



Enea MANZI

Curriculum Vitae

Bellano, 23822, Italy
📞 (+39) 333 132 6901
✉ enea.manzi@gmail.com
🌐 eneamanzi.github.io
in eneamanzi
📱 eneamanzi
📞 3331326901



🎓 | Istruzione

- 09/2024 - 07/2026 ○ **Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Tesi: "Progettazione e Implementazione di un Tool API-Agnostico per la Security Assurance di API REST"
Supervisori: Marco Anisetti, Claudio Agostino Ardagna
Voto: 110/110 cum laude
- 09/2021 - 10/2024 ○ **Laurea Triennale in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti**, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Tesi: "Design e sviluppo di una soluzione per la valutazione di sistemi distribuiti"
Supervisori: Marco Anisetti, Filippo Berto
Voto: 110/110 cum laude
- 09/2016 - 06/2021 ○ **Diploma Superiore in Informatica e Telecomunicazioni**, *IIS Badoni*, (Lecco, LC)
Voto: 93/100

🧰 | Esperienza Lavorativa

- 12/2025 - 07/2026 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Magistrale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)
Progettato e implementato **APIGuard Assurance**, un tool **API-agnostico** e **contract-driven** per la **security assurance** automatizzata di API REST basato su una tassonomia di otto domini e su *specified oracles* per stabilire **fiducia** nei verdetti automatizzati, validato contro un target reale.
- 03/2024 - 09/2024 ○ **Tirocinio Curricolare Interno per Tesi Triennale**, *SESAR Lab*, *Università degli Studi di Milano*, (Milano, IT)
Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)
Contribuito alla progettazione e implementazione di un **Assurance Engine** per la verifica di **proprietà non funzionali (PNF)** in sistemi distribuiti, sviluppato in **Rust** e deployato su **Kubernetes**, sviluppando un nuovo connector per l'integrazione di **Elasticsearch** come backend di **observability**.
- 01/2020 - 02/2020 ○ **PCTO scolastico: programmatore web**, *DaTriK Solutions*, (Casargo, LC)
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) durante la scuola superiore
Sviluppata un'applicazione web con HTML, JavaScript e jQuery nell'ambito di un percorso PCTO durante la scuola superiore.

| Attività di Ricerca

12/2025 - 07/2026

SESAR Lab, Università degli Studi di Milano, (Milano, IT)

Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)

- Analizzati gli approcci esistenti per il testing di API REST, osservando che la maggior parte si concentra sulla conformità **funzionale** e **sintattica**, mentre le **violazioni di sicurezza** restano comparativamente meno affrontate.
- Definita una tassonomia di **otto domini di sicurezza** per strutturare una copertura sistematica dell'assessment.
- Proposta una metodologia **API-agnostica** e **contract-driven**, basata su *specified oracles*, che deriva la conoscenza del target esclusivamente dalla **OpenAPI Specification (OAS)** e da un file di configurazione del deployment.
- Affrontato il *problema dell'oracolo* nel testing automatico di sicurezza, centrale per stabilire **fiducia** in un verdetto automatizzato, ricavando per ciascun controllo un criterio di valutazione dalla conoscenza specifica e dalle aspettative del test da eseguire, tracciabile a categorie **OWASP** e codici **CWE**.
- Ottenuti risultati **deterministici** e **riproducibili**, prerequisito per un'assurance integrata nello sviluppo continuativo, tramite un approccio di scheduling basato su **DAG** ed **exit code semantici** per l'integrazione **CI/CD**.
- Validata la metodologia contro un target reale, **Forgejo** esposto tramite il gateway **Kong**, confermando la corretta rilevazione di violazioni di sicurezza e risultati deterministici e riproducibili.

03/2024 - 09/2024

SESAR Lab, Università degli Studi di Milano, (Milano, IT)

Secure Service-oriented Architectures Research Lab (SESAR Lab)

- Analizzati gli approcci esistenti per la verifica e il monitoraggio di **proprietà non funzionali (PNF)** in sistemi distribuiti **Edge-Cloud Continuum**.
- Contribuito allo sviluppo di un **Assurance Engine** per sistemi distribuiti, realizzando un nuovo connector per l'integrazione di **Elasticsearch** come backend di **observability**.
- Formalizzati contratti per valutare congiuntamente molteplici proprietà non funzionali (**triade CIA**, affidabilità, scalabilità, performance), validati sperimentalmente su un testbed **Kubernetes** con overhead computazionale minimo.

| Progetti

APIGuard *Progetto della Tesi Magistrale (A.A. 2025/2026)*

Assurance Sviluppo di un tool API-agnostico e contract-driven per la security assurance di API REST, con particolare attenzione alle violazioni di sicurezza semantiche che il testing funzionale e sintattico tradizionale non rileva.

- Sviluppato in **Python 3.12**, con un **meccanismo di discovery dinamica dei test** che consente di aggiungere nuove verifiche senza modificare il core dell'engine.
- Implementati gli *specified oracles* direttamente nel codice di ogni test: ogni verifica codifica il proprio criterio di valutazione, derivato dalla conoscenza di dominio del controllo testato.
- Applicati **type-checking statico rigoroso** (mypy) e **validazione a runtime** (Pydantic), con copertura completa della documentazione sull'API pubblica.
- Realizzate **build riproducibili** con **Hatch**, verificando hash SHA-256 identici su esecuzioni ripetute.
- Progettata un'architettura di connector **estensibile** per l'integrazione di scanner di sicurezza esterni, disaccoppiando la logica dei test dal parsing specifico di ciascun tool.

- Architettura IoT Event-Driven (Kafka + Kong)** *Progetto del corso di Cloud Computing Technologies (A.A. 2025/2026)*
Sviluppo di un'infrastruttura a microservizi cloud-native su Kubernetes per l'ingestione e il monitoraggio IoT, con particolare attenzione a **proprietà non funzionali** quali scalabilità, tolleranza ai guasti e sicurezza edge-to-core.
- Architettura a microservizi basata su **Apache Kafka** in modalità KRaft (senza ZooKeeper) per il disaccoppiamento asincrono e la gestione affidabile dei messaggi (*Zero Data Loss*).
 - Integrazione di **Kong API Gateway** per implementare il pattern *Gateway Offloading*, centralizzando all'edge autenticazione (API Key), Rate Limiting e Load Balancing.
 - Storage layer ottimizzato su **MongoDB** tramite **Time Series Collections** e compressione ibrida (LZ4/Zstd) per massimizzare l'efficienza dello storage e le performance analitiche.
 - Orchestrazione **Kubernetes** completa gestita via **Helm**, con scalabilità automatica (HPA) e sicurezza avanzata (Secrets, TLS/SASL) per soddisfare i requisiti non funzionali.
- Client e Server FTP** *Progetto del corso di Reti di Calcolatori (A.A. 2022-2023)*
Sviluppo di un'applicazione client-server **FTP-compliant** multi-thread in **C** per il trasferimento di file, completamente interoperabile con **FileZilla**.
- Architettura: Server multi-threaded basato su **Socket Programming** per la gestione concorrente delle sessioni.
 - Modalità di Trasferimento: Supporto nativo per entrambe le modalità di trasferimento dati Attiva (PORT) e Passiva (PASV).
 - Gestione del Protocollo: Implementazione dei comandi *FTP* essenziali (es. USER, PASS, LIST, RETR, STOR, CWD...).
 - **Competenze chiave: C, socket programming, multithreading, protocolli di rete, FTP, Git.**
- Web App per Esposizioni** *Progetto del corso di Programmazione Web e Mobile (A.A. 2021-2022)*
Sviluppo di un'applicazione web dinamica che funge da portfolio digitale per la visualizzazione di contenuti multimediali.
- Sviluppo del backend con *Node.js/Express* e del frontend con *HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery*.
 - Integrazione di *MongoDB* per l'archiviazione orientata ai documenti e di *AJAX* per la comunicazione asincrona client-server (GET, POST, DELETE).
 - Gestione del codice sorgente e della collaborazione utilizzando **Git** e **GitHub**.
 - **Competenze chiave: Node.js, Express, MongoDB, AJAX, REST APIs, jQuery, Git.**

| Pubblicazioni

Giu 2026 ○ **Security Assurance for Modern Big Data APIs**

Enea Manzi, Marco Anisetti

[Sottomesso a ITADATA 2026]

Il testing automatico di API REST si è tradizionalmente concentrato sulla conformità funzionale, lasciando la security assurance relativamente inesplorata; gli strumenti esistenti operano a livello sintattico e non riescono a rilevare in modo affidabile le vulnerabilità semantiche dietro alcune delle categorie più rilevanti dell'OWASP API Security Top 10. Questo lavoro propone un approccio contract-driven che deriva tutta la conoscenza del target dalla specifica OpenAPI e da un file di configurazione, incorporando i criteri di valutazione direttamente in oracoli di test deterministici e organizzando le verifiche in una tassonomia a otto domini che scala in base ai privilegi disponibili. Testato su un setup realistico, l'approccio ha classificato correttamente gli esiti attesi, rilevato una discrepanza reale tra comportamento dichiarato ed effettivo dell'API, e prodotto risultati riproducibili, contribuendo un approccio sistematico al problema degli oracoli e un processo pronto per l'integrazione in pipeline automatizzate.

Italiano Lingua madre

Inglese Intermedio *Ascolto B2 - Lettura B2 - Scrittura B2 - Produzione orale B2 - Interazione orale B2*

| **Competenze**

Linguaggi di Programmazione *C, Java, Python, SQL, Web (HTML, JavaScript/Node.js), OOP Concepts, low-level programming*

Database *MySQL, Progettazione, Implementazione e Amministrazione di Database*

Architetture e Software *Docker, Kubernetes, architetture a microservizi, REST API, Git, Kafka, Kong API Gateway, CI/CD, Observability, Edge-Cloud Continuum*

Sistemi Operativi *Installazione OS (nuova), Amministrazione Linux e Shell, Windows*

Networking e Sicurezza *Protocolli di Rete, Rischio di Sicurezza delle Reti ICT, Pratiche di Codifica Sicura, Sicurezza delle API, Continuous Security Assurance*

Strumenti *Visual Studio Code, GitHub*

| **Competenze Trasversali**

Pensiero *analitico, critico, proattivo*

Problemi *affrontare i problemi in modo critico, risolvere problemi/creare soluzioni*

Comunicazione *collaborare con i colleghi, lavorare in team, gestire il lavoro di squadra*

Altro *dimostrare curiosità, affrontare lo stress, dare priorità ai compiti*

Bellano, 21 luglio 2026

Enea Manxi